Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

Кафедра ИС

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине «Методы и системы искусственного интеллекта»
вариант № 13

Выполнил: ст. гр. ИС/б-22-2-о
Мовенко К.М.

Проверил: Сметанина Т.И.

Севастополь
2026

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать на языке Пролог реляционную базу данных (не меньше 5 фактов), соответствующую приведённой таблице (таблица 1). Составить 5 правил, удовлетворяющих условиям:

1) проверить, верно ли, что в базе данных есть хотя бы одна книга, срок возврата которой больше 5 суток, но меньше 14 суток;
2) проверить, верно ли, что в базе данных есть хотя бы одна книга, срок возврата которой больше 14 суток или меньше 5 суток;
3) проверить, верно ли, что в базе данных есть хотя бы одна книга, у которой ФИО автора и ФИО абонента совпадают (если есть, то вывести её номер);
4) вывести название всех книг, выданных абоненту, ФИО которого задаёт пользователь;
5) проверить, есть ли в базе данных две книги, изданных в одном издательстве и выданных одному абоненту;

К каждому правилу реализовать характерные запросы (не менее двух).

Таблица 1 – Сведения о выданных книгах в библиотеке

№	Автор книги	Название книги	Издательство	Дата выдачи	ФИО абонента	Цена книги	Срок возврата

2 ХОД РАБОТЫ

Первым делом на языке Prolog была разработана реляционная база данных. Она была представлена в виде множества фактов `книга/8`, каждый из которых соответствует кортежу БД (листинг 2.1).

Листинг 2.1 – База данных на языке Пролог

```
% ---------------- БАЗА ДАННЫХ ----------------
% № | Автор книги | Название книги | Издательство | Дата выдачи | ФИО абонента | Цена | Срок возврата
книга(1, 'Егор Курпатый', 'Войти в IT', 'Эксмо', '25.06.2025', 'Егор Курпатый', 512, 10).
книга(2, 'Михаил Шолохов', 'Тихий Дон', 'Эксмо', '16.01.2026', 'Иван Липин', 993, 10).
книга(3, 'Джен Синсеро', 'НИ СЫ. Будь уверен в себе', 'АСТ', '25.06.2025', 'Иван Липин', 777, 10).
книга(4, 'Кирилл Кротов', 'Модели MILP для задач оптимизации', 'СуперПрогерРУ', '01.11.2024', 'Мовенко Константин', 666, 10).
книга(5, 'Юрий Петухов', 'Тайны древних русов', 'ВЕДА', '24.05.2020', 'Ясень Вишневецкий', 228, 10).
```

Затем были написаны правила rule-rule5, соответствующие заданным по варианту условиям (листинг 2.2).

Листинг 2.2 – Правила к базе данных

```
% ---------------- ПРАВИЛА ----------------
% 1. Проверка наличия книги со сроком возврата > 5, но < 14 суток
rule1 :-
    книга(_, _, _, _, _, _, _, Days),
    Days > 5, Days < 14, !.

% 2. Проверка наличия книги со сроком возврата > 14 или < 5 суток
rule2 :-
    книга(_, _, _, _, _, _, _, Days),
    (Days > 14 ; Days < 5), !.

% 3. Проверка наличия книги, у которой ФИО автора совпадает с ФИО абонента
rule3(BookID) :-
    книга(BookID, Author, _, _, _, Borrower, _, _),
    Author == Borrower.

% 4. Вывод всех названий книг, выданных заданному абоненту
rule4(Borrower, Book_list) :-
    findall(Title, книга(_, _, Title, _, _, Borrower, _, _), Book_list).

% 5. Наличие двух книг одного издательства, выданных одному абоненту
rule5 :-
```

```
книга(_, _, Title1, Publisher, _, Borrower, _, _),
книга(_, _, Title2, Publisher, _, Borrower, _, _),
Title1 \= Title2, !.
```

Работа правил была протестирована: в среде SWI-Prolog был запущен файл с написанными ранее базой данных и правилами, правила по очереди были вызваны с указанием необходимых параметров (листинг 2.1).

```
117 ?- rule1.
true.

117 ?- rule2.
false.

118 ?- rule3(ID).
ID = 1 .

119 ?- rule4('Иван Липин', List).
List = ['Тихий Дон', 'НИ СЫ. Будь уверен в себе'].

120 ?- rule5.
false.
```

Рисунок 2.1 – Результаты проверки выполнения правил

Результаты проверки были проинтерпретированы следующим образом:

1. Условие истинно – в базе данных есть книги со сроком возврата в диапазоне 5-14 дней (у всех книг срок 10 дней);
2. Условие ложно – ни у одной книги срок возврата не больше 14 и не меньше 5 дней;
3. В базе данных есть как минимум одна книга, выданная абоненту, ФИО которого совпадает с её автором – книга под номером 1 (автор и абонент – ‘Егор Курпатый’);
4. При вызове правила в виде списка были выведены названия всех книг, выданных абоненту ‘Иван Липин’ (их две);
5. Условие ложно – в базе данных нет прецедента, чтобы одному абоненту было выдано две книги одного издателя;

Итого, все пять правил выдали верные результаты относительно информации, хранимой в базе данных.

ВЫВОД

В ходе выполнения расчётно-графической работы была разработана программа на языке Prolog для анализа библиографических данных. Реализованы правила для проверки сроков возврата, совпадения автора и абонента, поиска книг по читателю и выявления книг одного издательства у одного абонента. Программа успешно обработала тестовые данные, подтвердив свою корректность и применимость для автоматизации библиотечного учета.